

# **Отчёт по лабораторной работе №3**

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя**

Панина Жанна Валерьевна

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>9</b>  |
| 4.1      | Заполнение таблицы 3.1 . . . . .      | 13        |
| 4.2      | Заполнение таблицы 3.2 . . . . .      | 19        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>20</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>21</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Создание новых учетных записей и паролей . . . . .       | 9  |
| 4.2 | Добавление пользователя guest2 в группу guest . . . . .  | 10 |
| 4.3 | Определение текущей директории от имени guest . . . . .  | 10 |
| 4.4 | Определение текущей директории от имени guest2 . . . . . | 10 |
| 4.5 | Определение групп пользователя guest2 . . . . .          | 11 |
| 4.6 | Просмотр файла /etc/group . . . . .                      | 11 |
| 4.7 | Регистрация пользователя guest2 в группе guest . . . . . | 12 |
| 4.8 | Регистрация пользователя guest2 в группе guest . . . . . | 12 |
| 4.9 | Снятие атрибутов с директории . . . . .                  | 13 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

## 2 Задание

1. Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest
2. Заполнение таблицы 3.1
3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

## 3 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

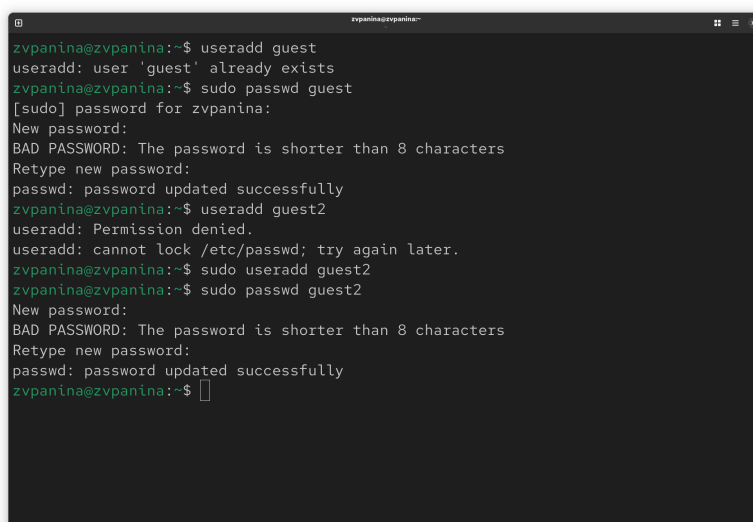
- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`
- `games` - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- `man` - позволяет добавлять страницы в директорию `/var/cache/man`
- `lp` - позволяет использовать устройства параллельных портов
- `mail` - позволяет записывать данные в почтовые ящики `/var/mail/`

- `proxy` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов
- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vcsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- `disk` - открывает доступ к жестким дискам `/dev/sd*` `/dev/hd*`, можно сказать, что это аналог `root` доступа.
- `dialout` - полный доступ к серийному порту
- `cdrom` - доступ к CD-ROM
- `wheel` - позволяет запускать утилиту `sudo` для повышения привилегий
- `audio` - управление аудиодрайвером
- `src` - полный доступ к исходникам в каталоге `/usr/src/`
- `shadow` - разрешает чтение файла `/etc/shadow`
- `utmp` - разрешает запись в файлы `/var/log/utmp` `/var/log/wtmp`
- `video` - позволяет работать с видеодрайвером
- `plugdev` - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т.д.
- `staff` - разрешает запись в папку `/usr/local`



## 4 Выполнение лабораторной работы

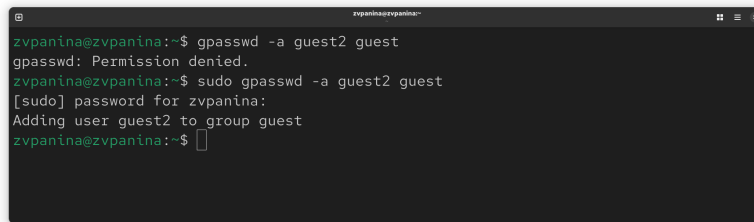
1. В установленной операционной системе создаю учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора) (рис. 4.1). Задаю пароль для пользователя guest (использую учётную запись администратора). Аналогично создаю второго пользователя guest2.



```
zvpanina@zvpanina:~$ useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
zvpanina@zvpanina:~$ sudo passwd guest
[sudo] password for zvpanina:
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
zvpanina@zvpanina:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
zvpanina@zvpanina:~$ sudo useradd guest2
zvpanina@zvpanina:~$ sudo passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 4.1: Создание новых учетных записей и паролей

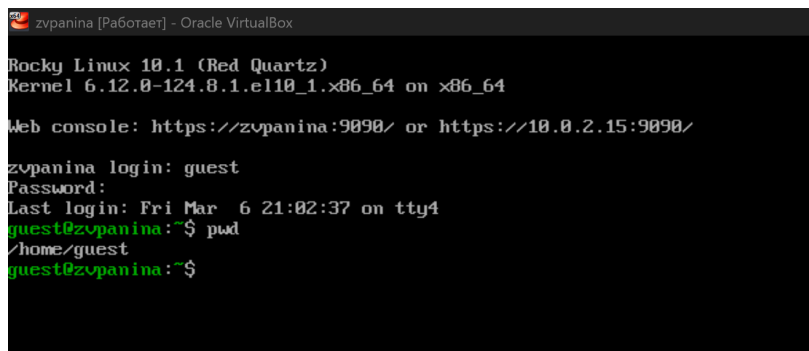
2. Добавляю пользователя guest2 в группу guest (рис. 4.2).



```
zvpanina@zvpanina:~$ gpasswd -a guest2 guest
gpasswd: Permission denied.
zvpanina@zvpanina:~$ sudo gpasswd -a guest2 guest
[sudo] password for zvpanina:
Adding user guest2 to group guest
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 4.2: Добавление пользователя guest2 в группу guest

3. Осуществляю вход в систему от двух пользователей через консоль tty по очереди: сначала guest (рис. 4.3). Командой `pwd` определяю директорию, в которой я нахожусь. С приглашением командной строки она не совпадает.

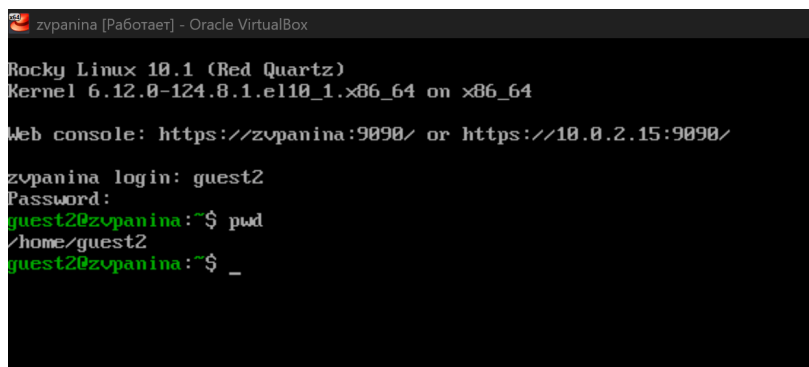


```
zvpanina [Работает] - Oracle VirtualBox
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64
Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest
Password:
Last login: Fri Mar  6 21:02:37 on tty4
guest@zvpanina:~$ pwd
/home/guest
guest@zvpanina:~$
```

Рисунок 4.3: Определение текущей директории от имени guest

4. То же самое проделываю от имени пользователя guest2. Результат такой же (рис. 4.4).



```
zvpanina [Работает] - Oracle VirtualBox
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64
Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest2
Password:
guest2@zvpanina:~$ pwd
/home/guest2
guest2@zvpanina:~$
```

Рисунок 4.4: Определение текущей директории от имени guest2

5. Уточняю имя моего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определяю командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2` (рис. 4.5). Команда `id -Gn` выводит названия групп, которым принадлежит пользователь, а `id -G` - только код групп, которым принадлежит пользователь.

```
Rocky Linux 9.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64
Web console: https://zapanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zapanina login: guest2
Password:
Last login: Sat May 14 15:00:23 on tty3
guest2@zapanina:~$ whoami
guest2
guest2@zapanina:~$ id
uid=1003(guest2) gid=1003(guest2) groups=1003(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@zapanina:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@zapanina:~$ groups
guest2 guest
guest2@zapanina:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@zapanina:~$ id -G
1003 1001
guest2@zapanina:~$
```

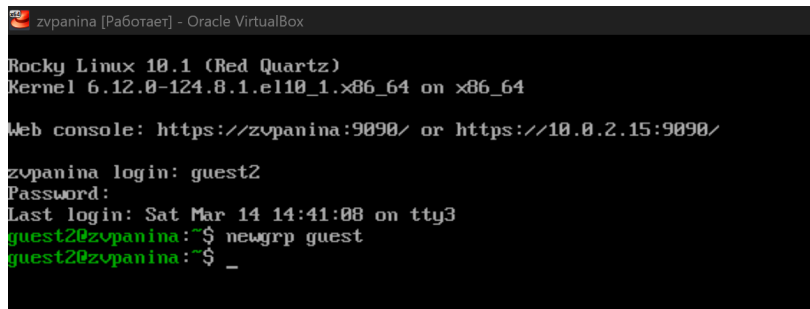
Рисунок 4.5: Определение групп пользователя `guest2`

6. Сравниваю полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`, просмотрев файл командой `cat /etc/group` (рис. 4.6).

```
zapanina [Pulsar] - Oracle VM VirtualBox
lock:x:54:
audio:x:63:
users:x:100:
clock:x:103:
nobody:x:65534:
dbus:x:81:
tmp:x:22:
tempter:x:35:
tss:x:59:clevis
avahi:x:70:
systemd-oom:x:999:
input:x:104:
kvm:x:36:
render:x:105:
spx:x:106:
systemd-journal:x:190:
polkitd:x:114:
printadmin:x:998:
rtkit:x:172:
geoclue:x:997:
clevis:x:996:
sssd:x:995:
gnome-remote-desktop:x:994:
libstoragemgmt:x:993:
pipewire:x:992:
systemd-coredump:x:991:
capi:x:990:
add:x:989:
stapusr:x:156:
stapusr:x:157:
stapdev:x:158:
stapusrpriv:x:159:stapusrpriv
troubleshoot:x:900:
colord:x:907:
latpak:x:906:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:905:
pesign:x:904:
cshd:x:74:
chrony:x:903:
dnsmasq:x:902:
tcpdump:x:72:
locate:x:901:
zapanina:x:1000:
guest:x:1001:guest2
vboxsf:x:900:
vboxdrmpc:x:979:
test:x:1002:
guest2:x:1003:
guest2@zapanina:~$
```

Рисунок 4.6: Просмотр файла `/etc/group`

7. От имени пользователя guest2 выполняю регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой `newgrp guest` (рис. 4.7).



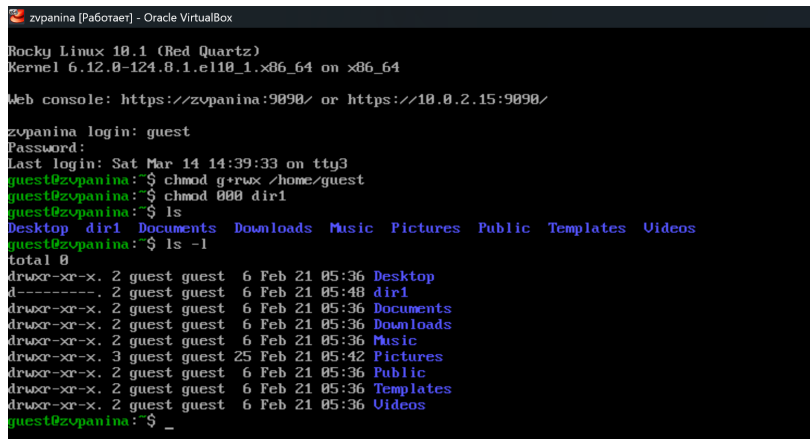
```
zvpanina [Работает] - Oracle VirtualBox
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest2
Password:
Last login: Sat Mar 14 14:41:08 on tty3
guest2@zvpanina:~$ newgrp guest
guest2@zvpanina:~$ _
```

Рисунок 4.7: Регистрация пользователя guest2 в группе guest

8. От имени пользователя guest изменяю права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы (рис. 4.8).



```
zvpanina [Работает] - Oracle VirtualBox
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest
Password:
Last login: Sat Mar 14 14:39:33 on tty3
guest@zvpanina:~$ chmod g+rx /home/guest
guest@zvpanina:~$ chmod 000 dir1
guest@zvpanina:~$ ls
Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
guest@zvpanina:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Desktop
d----- 2 guest guest 6 Feb 21 05:48 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Feb 21 05:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Videos
guest@zvpanina:~$ _
```

Рисунок 4.8: Регистрация пользователя guest2 в группе guest

9. От имени пользователя guest снимаю с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` (рис. 4.9).

```
zvpanina login: guest2
Password:
Last login: Sat Mar 14 14:48:58 on tty3
guest2@zvpanina:~$ cd
guest2@zvpanina:~$ cd ..
guest2@zvpanina:~$ ls
guest2@zvpanina:~$ test zvpanina
guest2@zvpanina:~$ cd guest
guest2@zvpanina:~/guest$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
guest2@zvpanina:~/guest$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Desktop
d----- 2 guest guest 6 Feb 21 05:48 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Feb 21 05:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Videos
guest2@zvpanina:~/guest$ touch file1
guest2@zvpanina:~/guest$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Desktop
d----- 2 guest guest 6 Feb 21 05:48 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Downloads
-rw-r--r-- 1 guest2 guest2 0 Mar 14 15:01 file1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Feb 21 05:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 21 05:36 Videos
guest2@zvpanina:~/guest$ cd dir1
-bash: cd: dir1: Permission denied
guest2@zvpanina:~/guest$
```

Рисунок 4.9: Снятие атрибутов с директории

4.1 Заполнение таблицы 3.1

Заполняю табл. 3.1, определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет.

|            |             | Просмотр       |                |              |              | Запись        |                        |                       |                        | Смена          |                |              |              |
|------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Права      |             | файлов         |                |              |              | файлов        |                        |                       |                        | атрибутов      |                |              |              |
| директории | Права файла | Создание файла | Удаление файла | Чтение файла | Запись файла | Смена директ. | Переименование директ. | Смена атрибутов файла | Запись атрибутов файла | Создание файла | Удаление файла | Чтение файла | Запись файла |
| d-----     | (000)       | -              | -              | -            | -            | -             | -                      | -                     | -                      | -              | -              | -            | -            |
| (000)      | (000)       |                |                |              |              |               |                        |                       |                        |                |                |              |              |
| d-----x--  | (000)       | -              | -              | -            | -            | -             | -                      | -                     | -                      | -              | -              | -            | +            |
| (010)      | (000)       |                |                |              |              |               |                        |                       |                        |                |                |              |              |
| d----w---  | (000)       | -              | -              | -            | -            | -             | -                      | -                     | -                      | -              | -              | -            | -            |
| (020)      | (000)       |                |                |              |              |               |                        |                       |                        |                |                |              |              |

|             |             | Просмотр |          |        |       |            |                |           |       |
|-------------|-------------|----------|----------|--------|-------|------------|----------------|-----------|-------|
|             |             | Запись   |          |        |       | файлов     |                | Смена     |       |
| Права       |             | Создание | Удаление | Чтение | Смена | Просмотр   | Переименование | Изменение | Права |
| директории  | Права файла | файла    | файла    | файла  | файла | директории | файла          | файла     | файла |
| d---wx---   | -----       | +        | +        | -      | -     | +          | -              | +         | +     |
| (030)       | (000)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r----   | -----       | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (040)       | (000)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r-x---  | -----       | -        | -        | -      | -     | +          | +              | -         | +     |
| (050)       | (000)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---rw----  | -----       | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (060)       | (000)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---rwx---  | -----       | +        | +        | -      | -     | +          | +              | +         | +     |
| (070)       | (000)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----x---  | -----x---   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | -     |
| (000)       | (010)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----x---  | -----x---   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | +     |
| (010)       | (010)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----w---- | -----x---   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | -     |
| (020)       | (010)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---wx---   | -----x---   | +        | +        | -      | -     | +          | -              | +         | +     |
| (030)       | (010)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r----   | -----x---   | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (040)       | (010)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r-x---  | -----x---   | -        | -        | -      | -     | +          | +              | -         | +     |
| (050)       | (010)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---rw----  | -----x---   | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (060)       | (010)       |          |          |        |       |            |                |           |       |

|            |             | Просмотр |          |        |       |            |                |           |       |
|------------|-------------|----------|----------|--------|-------|------------|----------------|-----------|-------|
|            |             | Запись   |          |        |       | файлов     |                | Смена     |       |
| Права      |             | Создание | Удаление | Чтение | Смена | Просмотр   | Переименование | Изменение | Права |
| директории | Права файла | файла    | файла    | файла  | файла | директории | файла          | файла     | файла |
| d---rwx--  | -----x--    | +        | +        | -      | -     | +          | +              | +         | +     |
| (070)      | (010)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----     | -----w---   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | -     |
| (000)      | (020)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----x--  | -----w---   | -        | -        | +      | -     | -          | -              | -         | +     |
| (010)      | (020)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d----w---  | -----w---   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | -     |
| (020)      | (020)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d----wx--  | -----w---   | +        | +        | +      | -     | +          | -              | +         | +     |
| (030)      | (020)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r----  | -----w---   | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (040)      | (020)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r-x--  | -----w---   | -        | -        | +      | -     | +          | +              | -         | +     |
| (050)      | (020)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---rw---  | -----w---   | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (060)      | (020)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---rwx--  | -----w---   | +        | +        | +      | -     | +          | +              | +         | +     |
| (070)      | (020)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----     | -----wx--   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | -     |
| (000)      | (030)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----x--  | -----wx--   | -        | -        | +      | -     | -          | -              | -         | +     |
| (010)      | (030)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d----w---  | -----wx--   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | -     |
| (020)      | (030)       |          |          |        |       |            |                |           |       |

|            |             | Просмотр |          |        |       |            |                |           |       |
|------------|-------------|----------|----------|--------|-------|------------|----------------|-----------|-------|
|            |             | Запись   |          |        |       | файлов     |                | Смена     |       |
| Права      |             | Создание | Удаление | Чтение | Смена | Просмотр   | Переименование | Изменение | Права |
| директории | Права файла | файла    | файла    | файла  | файла | директории | файла          | файла     | файла |
| d----wx--  | -----wx--   | +        | +        | +      | -     | +          | -              | +         | +     |
| (030)      | (030)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r----  | -----wx--   | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (040)      | (030)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r-x--  | -----wx--   | -        | -        | +      | -     | +          | +              | -         | +     |
| (050)      | (030)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---rw---  | -----wx--   | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (060)      | (030)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---rwx--  | -----wx--   | +        | +        | +      | -     | +          | +              | +         | +     |
| (070)      | (030)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----     | ----r----   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | -     |
| (000)      | (040)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d-----x--  | ----r----   | -        | -        | -      | +     | +          | -              | -         | +     |
| (010)      | (040)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d----w---  | ----r----   | -        | -        | -      | -     | -          | -              | -         | -     |
| (020)      | (040)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d----wx--  | ----r----   | +        | +        | -      | +     | +          | -              | +         | +     |
| (030)      | (040)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r----  | ----r----   | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (040)      | (040)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---r-x--  | ----r----   | -        | -        | -      | +     | +          | +              | -         | +     |
| (050)      | (040)       |          |          |        |       |            |                |           |       |
| d---rw---  | ----r----   | -        | -        | -      | -     | -          | +              | -         | -     |
| (060)      | (040)       |          |          |        |       |            |                |           |       |



|            |             | Просмотр |          |           |        |            |          |                |           |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|------------|----------|----------------|-----------|
|            |             | Запись   |          |           |        | файлов     |          | Смена          |           |
| Права      |             | Создание | Удаление | Изменение | Чтение | Смена      | Просмотр | Переименование | Изменение |
| директории | Права файла | файла    | файла    | файла     | файла  | директории | файла    | файла          | файла     |
| d---rwx--  | ----r----   | +        | +        | -         | +      | +          | +        | +              | +         |
| (070)      | (040)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d-----     | ----r-x--   | -        | -        | -         | -      | -          | -        | -              | -         |
| (000)      | (050)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d-----x--  | ----r-x--   | -        | -        | -         | +      | +          | -        | -              | +         |
| (010)      | (050)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d----w---  | ----r-x--   | -        | -        | -         | -      | -          | -        | -              | -         |
| (020)      | (050)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d----wx--  | ----r-x--   | +        | +        | -         | +      | +          | -        | +              | +         |
| (030)      | (050)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d---r----  | ----r-x--   | -        | -        | -         | -      | -          | +        | -              | -         |
| (040)      | (050)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d---r-x--  | ----r-x--   | -        | -        | -         | +      | +          | +        | -              | +         |
| (050)      | (050)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d---rw---  | ----r-x--   | -        | -        | -         | -      | -          | +        | -              | -         |
| (060)      | (050)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d---rwx--  | ----r-x--   | +        | +        | -         | +      | +          | +        | +              | +         |
| (070)      | (050)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d-----     | ----rw---   | -        | -        | -         | -      | -          | -        | -              | -         |
| (000)      | (060)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d-----x--  | ----rw---   | -        | -        | +         | +      | -          | -        | -              | +         |
| (010)      | (060)       |          |          |           |        |            |          |                |           |
| d----w---  | ----rw---   | -        | -        | -         | -      | -          | -        | -              | -         |
| (020)      | (060)       |          |          |           |        |            |          |                |           |

|            |             | Просмотр |          |           |        |            |                |           |       |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|------------|----------------|-----------|-------|
|            |             | Запись   |          |           |        | файлов     |                | Смена     |       |
| Права      |             | Создание | Удаление | Изменение | Чтение | Смена      | Переименование | Изменение | Права |
| директории | Права файла | файла    | файла    | файла     | файла  | директории | файла          | файла     | файла |
| d----wx--  | ----rw---   | +        | +        | +         | +      | +          | -              | +         | +     |
| (030)      | (060)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d---r----  | ----rw---   | -        | -        | -         | -      | -          | +              | -         | -     |
| (040)      | (060)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d---r-x--  | ----rw---   | -        | -        | +         | +      | +          | +              | -         | +     |
| (050)      | (060)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d---rw---  | ----rw---   | -        | -        | -         | -      | -          | +              | -         | -     |
| (060)      | (060)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d---rwx--  | ----rw---   | +        | +        | +         | +      | +          | +              | +         | +     |
| (070)      | (060)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d-----     | ----rwx--   | -        | -        | -         | -      | -          | -              | -         | -     |
| (000)      | (070)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d-----x--  | ----rwx--   | -        | -        | +         | +      | +          | -              | -         | +     |
| (010)      | (070)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d----w---  | ----rwx--   | -        | -        | -         | -      | -          | -              | -         | -     |
| (020)      | (070)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d----wx--  | ----rwx--   | +        | +        | +         | +      | +          | -              | +         | +     |
| (030)      | (070)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d---r----  | ----rwx--   | -        | -        | -         | -      | -          | +              | -         | -     |
| (040)      | (070)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d---r-x--  | ----rwx--   | -        | -        | +         | +      | +          | +              | -         | +     |
| (050)      | (070)       |          |          |           |        |            |                |           |       |
| d---rw---  | ----rwx--   | -        | -        | -         | -      | -          | +              | -         | -     |
| (060)      | (070)       |          |          |           |        |            |                |           |       |

|           |             | Запись   |       |       | Просмотр       |       |        |       |       |
|-----------|-------------|----------|-------|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|
|           |             | Создание |       |       | Удаление       |       | Чтение |       |       |
|           |             | Смена    |       |       | Переименование |       | Смена  |       |       |
| Права     | Права файла | файла    | файла | файла | файла          | файла | файла  | файла | файла |
| d---rwx-- | ----rwx--   | +        | +     | +     | +              | +     | +      | +     | +     |
| (070)     | (070)       |          |       |       |                |       |        |       |       |

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

## 4.2 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

| Операция               | Права на директорию | Права на файл   |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| Создание файла         | d----wx-- (030)     | ----- (000)     |
| Удаление файла         | d----wx-- (030)     | ----- (000)     |
| Чтение файла           | d-----x-- (010)     | ----r---- (040) |
| Запись в файл          | d-----x-- (010)     | -----w--- (020) |
| Переименование файла   | d----wx-- (030)     | ----- (000)     |
| Создание поддиректории | d----wx-- (030)     | ----- (000)     |
| Удаление поддиректории | d----wx-- (030)     | ----- (000)     |

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

## 5 Выводы

В ходе работы я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

## **Список литературы**